ARQUITECTURA DE SOFTWARE

UNIDAD 1, TEMA 3

Estructura de Procesamiento y Almacenamiento: Software / Hardware

Gabriel Tamura
gtamura@icesi.edu.co

DRISO
Desarrollo e Ingeniería de Software
Línea de Investigación izt

UNIVERSIDAD ICESI

Atributos de Calidad y la Taxonomía de Flynn: Estructura de Procesamiento y Almacenamiento

CONTENIDO

1. Motivación: Atributos de Calidad
2. La Taxonomía de Flynn
3. Estructura de Procesamiento
4. Estructura de Almacenamiento
5. Redes de Interconexión

Quality Attributes in Software Systems

- Characteristics or attributes for exposing the quality of software, that contribute to the quality of a software design, including various “-ilities” (maintainability, portability, testability, usability) and “-nesses” (correctness, robustness).
- Often, the impact on quality attributes and tradeoffs among competing quality attributes are the basis for design decisions.
- The architecture of a software system determines its quality attributes
- Analogous to functional requirements, quality attributes must be elicited, analysed, specified, verified y validated, given that they must guide the architectural design
- However, some quality attributes does not depend on the architecture

Distinction between quality attributes

- Discernible at runtime (for example, performance, security, availability, functionality, usability)
- Not discernible at runtime (for example, modifiability, portability, reusability, testability)
- Those related to the architecture's intrinsic qualities (for example, conceptual integrity, correctness, completeness)

Motivación

Problema ejemplo: entrega de paquetes (un vehículo, dos vehículos, velocidad constante)

¿Qué tan importante es la eficiencia en tiempo en una solución computacional?

¿Cuál es la incidencia que tiene la arquitectura y la estrategia de solución en la eficiencia computacional (requerimiento no funcional)?

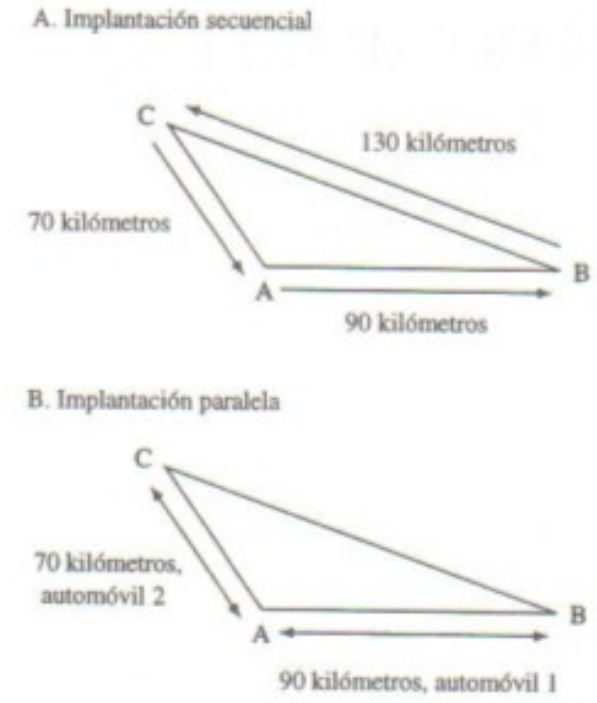


Figura 13.1 Ejemplo de la ejecución en paralelo

Motivación

Problema ejemplo: entrega de paquetes (un vehículo, dos vehículos, velocidad constante)

¿Qué tan importante en tiempo en una computacional?

¿Cuál es la incidenci arquitectura y la estra en la eficiencia comp (requerimiento no fun

Atributos de Calidad!

Costo vs. tiempo, complejidad

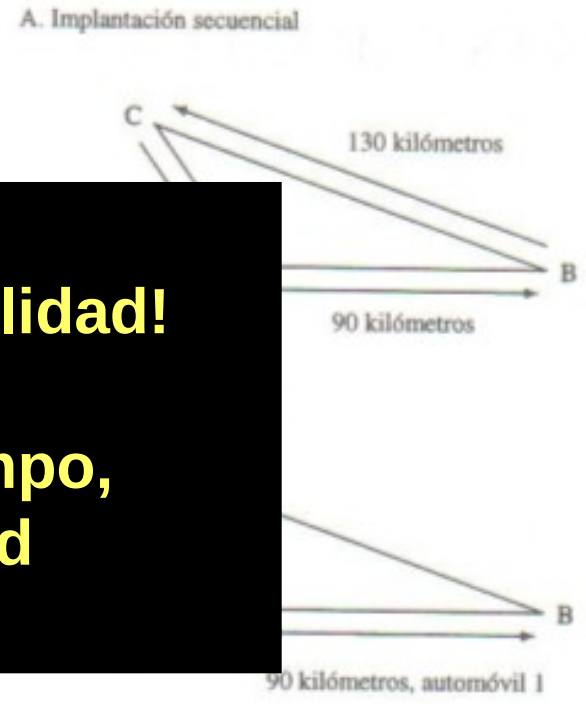


Figura 13.1 Ejemplo de la ejecución en paralelo

Motivación

En general, los requerimientos no funcionales son tan importantes como los funcionales.

¿Cuál es la complejidad algorítmica temporal de este fragmento de código ?

¿Qué estrategias se pueden usar para mejorar lo anterior ?

- ¿Si dispone de dos procesadores ?
- ¿de tres procesadores ?
- ¿de seis procesadores ?
- ¿de doce procesadores ?

¿Cuál es la relación entre los requerimientos y la arquitectura del software y sus propiedades?

Ejemplo: Multiplicación de matrices

$$\text{Sean } A = \begin{bmatrix} a_{00} & a_{01} \\ a_{10} & a_{11} \\ a_{20} & a_{21} \end{bmatrix} \text{ y } B = \begin{bmatrix} b_{00} & b_{01} \\ b_{10} & b_{11} \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} a_{00}.b_{00} + a_{01}.b_{10} & a_{00}.b_{01} + a_{01}.b_{11} \\ a_{10}.b_{00} + a_{11}.b_{10} & a_{10}.b_{01} + a_{11}.b_{11} \\ a_{20}.b_{00} + a_{21}.b_{10} & a_{20}.b_{01} + a_{21}.b_{11} \end{bmatrix}$$

```
for (i = 0; i < 3; i++) do
  for (j = 0; j < 2; j++) do
    C[i,j] = 0;
    for (j = 0; j < 2; j++) do
      C[i,j] = C[i,j] + A[i,k] * B[k,j];
    end for
  end for
end for
```

Concurrencia: ejecución de varias tareas al mismo tiempo

Formas de realización:

- Virtual: una misma CPU (o Core) divide su tiempo para atender las varias tareas, secuencialmente, pero lo hace tan rápido que para el humano “parece” que las estuviera ejecutando al mismo tiempo.
- Real:
  - Paralela: c/u de los Cores de una misma CPU (o c/u de las CPUs de un mismo computador) ejecuta una tarea, en el mismo marco de tiempo.
  - Distribuida: cada tarea se ejecuta en un computador distinto, en el mismo marco de tiempo.

La Taxonomía de Flynn

1966: Michael Flynn define su famosa taxonomía para clasificar sistemas de procesadores paralelos/distribuidos

Taxonomía basada en:

Cantidad de **flujos distintos** de **instrucciones**

Cantidad de **flujos distintos** de **datos de entrada**

- S / M : Single o Multiple
- I / D: Instructions o Data (input flow)

4 Combinaciones básicas:

1. SISD
2. MISD
3. SIMD
4. MIMD

Arquitectura de Componentes: ¿Distribuir o No Distribuir?

Dependencia de Datos

Sistemas de Software

Monolíticos	Distribuidos
SISD	SISD multi-instanciado MISD SIMD MIMD Variantes y Combinaciones

Dependencia de Datos

En el siguiente ejemplo, ¿hay o no dependencia de datos/operaciones?

Ejemplo: Multiplicación de matrices

$$\text{Sean } A = \begin{bmatrix} a_{00} & a_{01} \\ a_{10} & a_{11} \\ a_{20} & a_{21} \end{bmatrix} \text{ y } B = \begin{bmatrix} b_{00} & b_{01} \\ b_{10} & b_{11} \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} a_{00}.b_{00} + a_{01}.b_{10} & a_{00}.b_{01} + a_{01}.b_{11} \\ a_{10}.b_{00} + a_{11}.b_{10} & a_{10}.b_{01} + a_{11}.b_{11} \\ a_{20}.b_{00} + a_{21}.b_{10} & a_{20}.b_{01} + a_{21}.b_{11} \end{bmatrix}$$

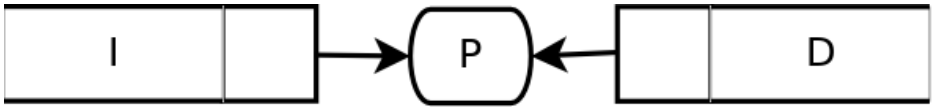
Granularidad

- Tamaño de la operación que realiza cada procesador antes de requerir sincronización
  - Grano fino: instrucción
  - Medio: conjunto de instrucciones
  - Grueso: programas completos
- Escalamiento: procesadores y componentes de software
- Arquitecturas
  - Monolítica
  - De tres (N) capas
  - Cliente / servidor
  - Blackboard
  - Distribuida

La Taxonomía de Flynn

SISD: Sistemas Monolíticos
Single-Instruction, Single-Data

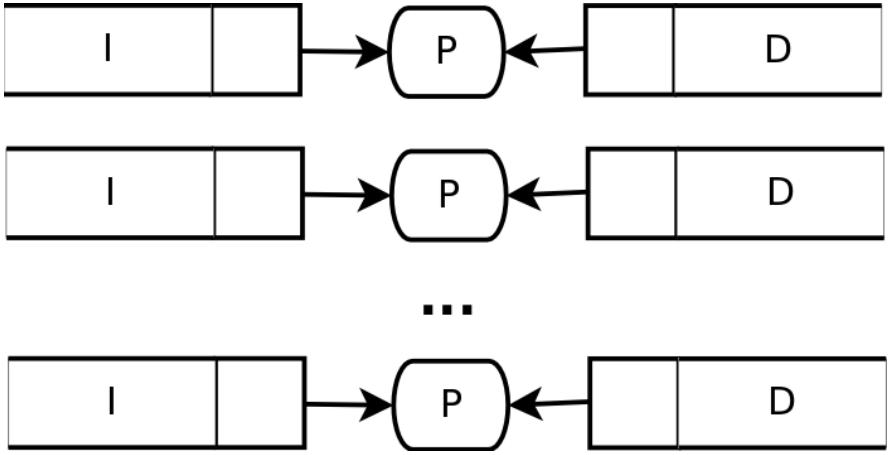
Componentes de software no-desacoplables, desplegados en un solo Nodo de Procesamiento



La Taxonomía de Flynn

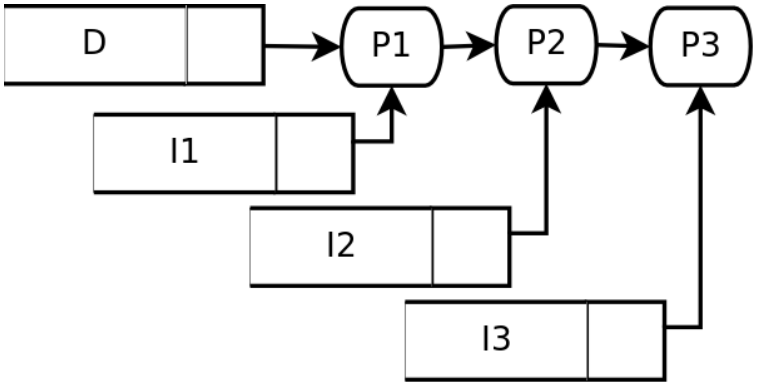
SISD multi-instanciado: ¿para qué?

» Reliability, Fault tolerance



La Taxonomía de Flynn

MISD (tuberías)



Ejemplo: películas hechas por computador

La Taxonomía de Flynn

MISD (tuberías)

La Taxonomía de Flynn

SIMD:

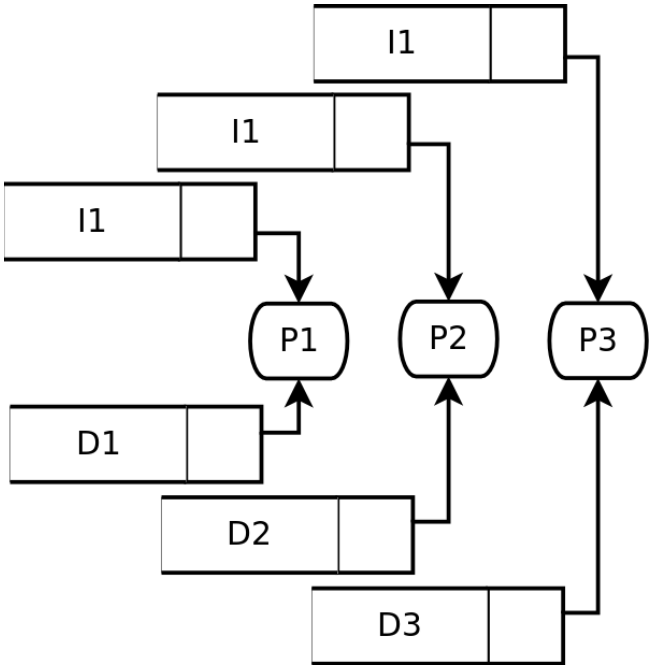
Programación paralela de datos

Programación paralela de control

Multiplicación de matrices en SIMD con seis procesadores:

```
int fila, col;

fila = PID / 2;
col = PID % 2;
C[fila,col] = A[fila,0] * B[0,col] + A[fila,1] * B[1,col];
```



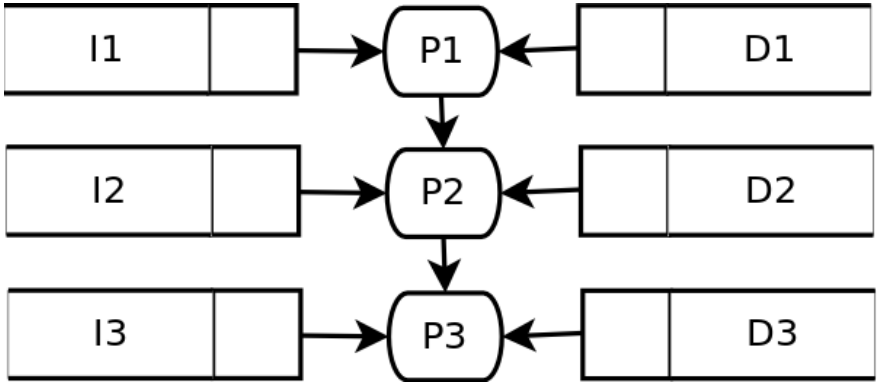
La Taxonomía de Flynn

Problemas de sincronización:

- Necesidad de que un procesador espere a que otro termine su tarea para él poder iniciar la suya (tuberías, SIMD en general)
- Sincronización por tiempo (actividades iguales, mismos retrasos)
- Sincronización por “Barrera”

La Taxonomía de Flynn

MIMD: Estructura General

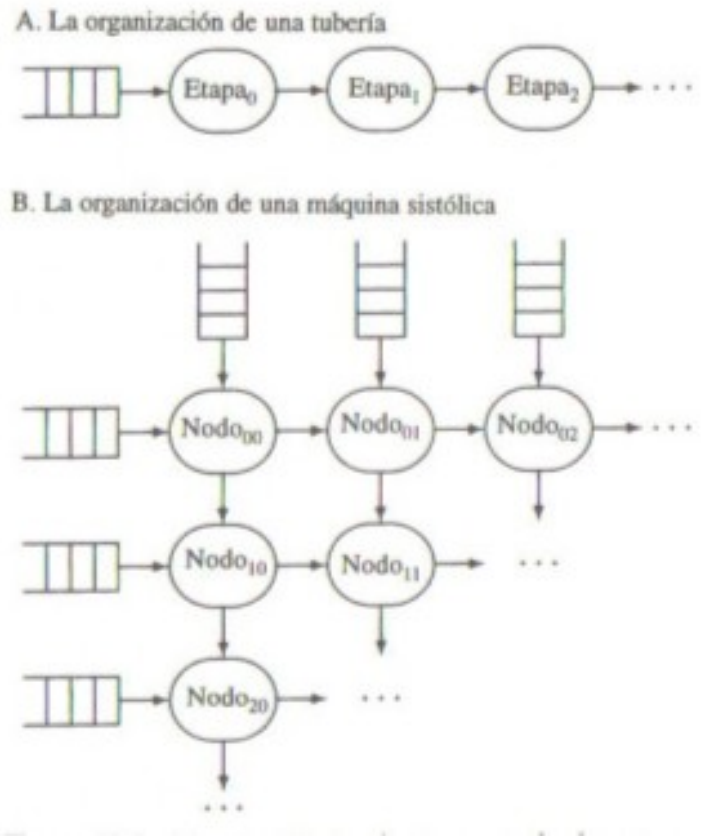


La Taxonomía de Flynn

MIMD: Combinación y Generalización de SIMD y MISD

MIMD síncrono:

- Máquinas sistólicas: máquinas de tubería (sistema cardiovascular) de dos dimensiones
- Varias etapas (cada etapa es una tubería)
- Cada etapa recibe como entrada la salida de la anterior: varios flujos de entrada de datos



La Taxonomía de Flynn

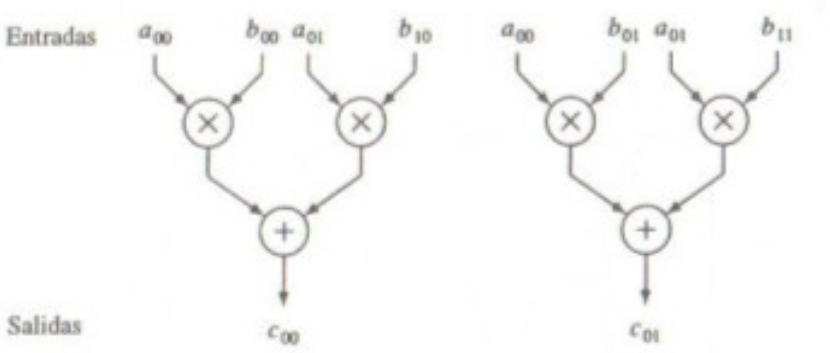
MIMD asíncrono:

- Modelo de flujo de datos
- Nodos fuente, nodos sumidero
- Multiplicación de matrices en SIMD con doce procesadores: dos "etapas"

Ejemplo: Multiplicación de matrices

$$\text{Sean } A = \begin{bmatrix} a_{00} & a_{01} \\ a_{10} & a_{11} \\ a_{20} & a_{21} \end{bmatrix} \text{ y } B = \begin{bmatrix} b_{00} & b_{01} \\ b_{10} & b_{11} \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} a_{00}.b_{00} + a_{01}.b_{10} & a_{00}.b_{01} + a_{01}.b_{11} \\ a_{10}.b_{00} + a_{11}.b_{10} & a_{10}.b_{01} + a_{11}.b_{11} \\ a_{20}.b_{00} + a_{21}.b_{10} & a_{20}.b_{01} + a_{21}.b_{11} \end{bmatrix}$$

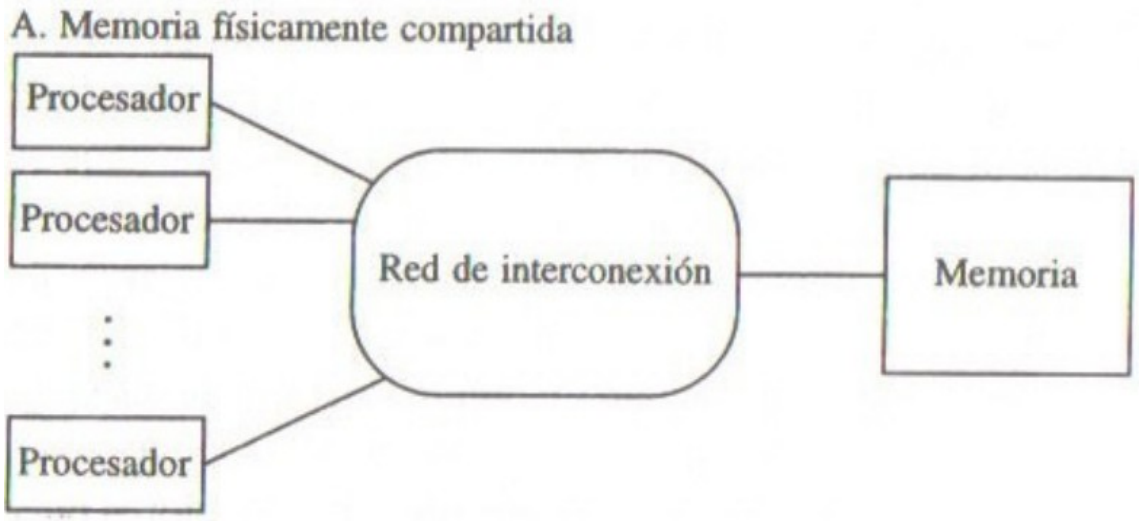


Estructura de Almacenamiento

- **El almacenamiento es un recurso que comparten procesadores**
- **Base del trabajo o computación cooperativa**

Tipos de estructura de almacenamiento distribuido:

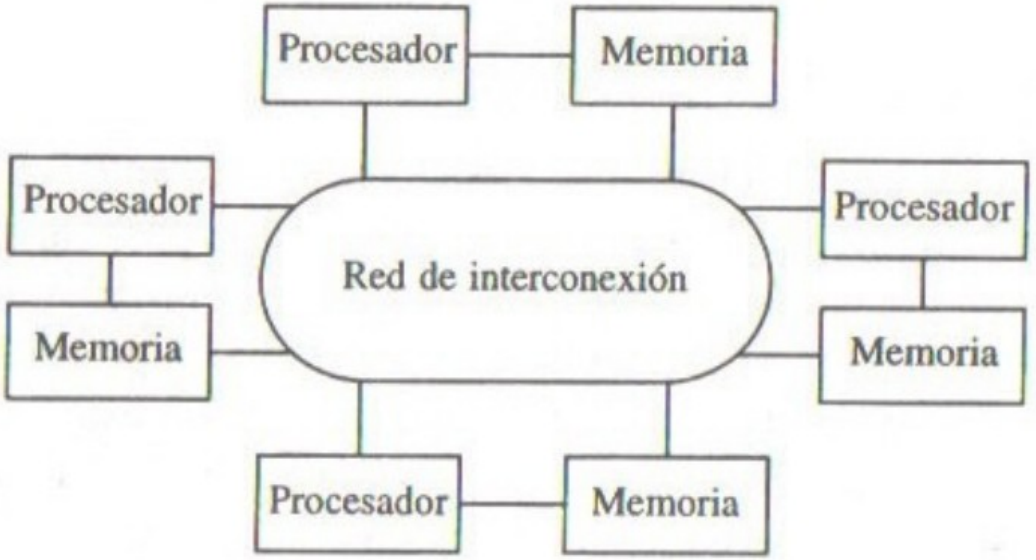
- Memoria físicamente compartida (UMA):
  - Fácilmente escalable
  - Cuello de botella (acceso)



Tipos de estructura de almacenamiento distribuido (2)

Memoria lógicamente compartida (NUMA)

B. Memoria físicamente distribuida/lógicamente compartida

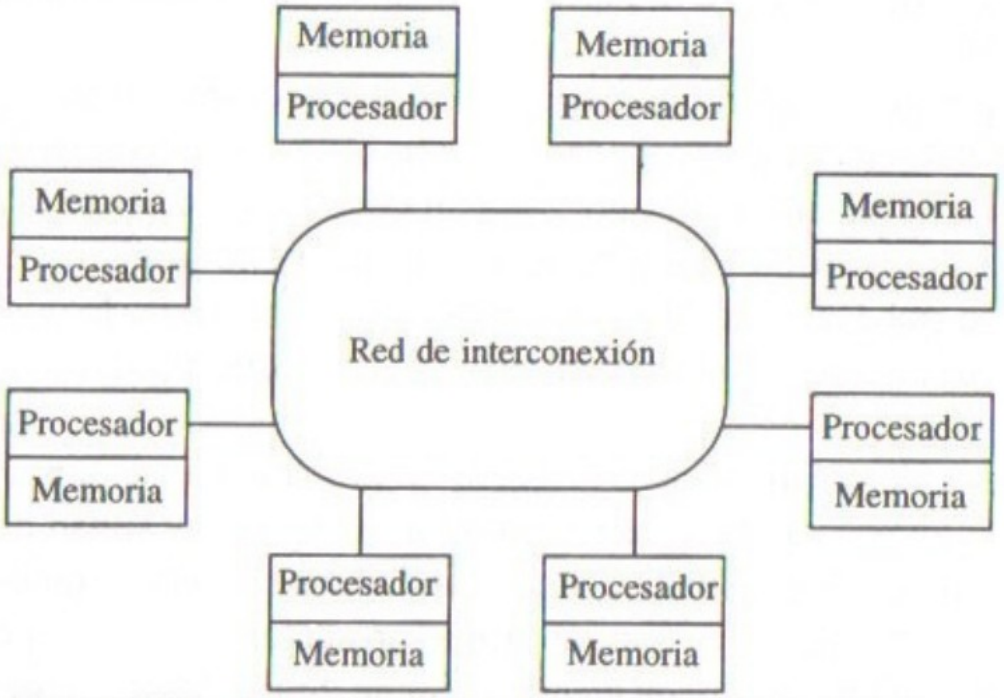


Estructura de Almacenamiento

Memoria Distribuida (NORMA)

Sistemas de redes de procesadores, cada uno con su almacenamiento

C. Memoria distribuida



Redes de Interconexión de Procesadores

Interconexión:

- Entre procesadores
- Entre procesadores y memorias

Qué fluye?

- Datos
- Información de control (sincronización)

Topologías:

- Canal Compartido (Ethernet)

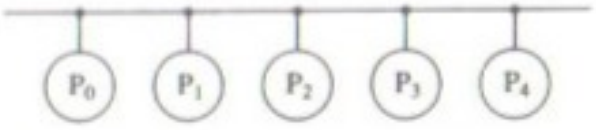


Figura 13.9 Topología de canal compartido

Redes de Interconexión de Procesadores

Topología Interconexión completa o total:

- N procesadores: (n(n-1)/2) enlaces
- Velocidad de acceso y comunicación vs. Costo

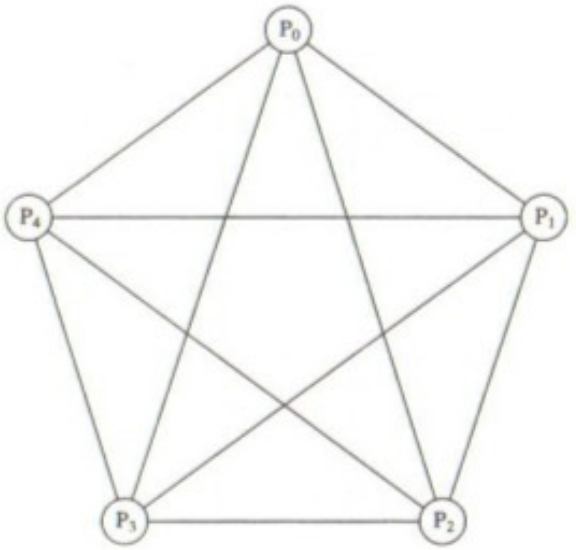


Figura 13.10 Topología totalmente conectada con cinco procesadores

Redes de Interconexión de Procesadores

Topología hipercubo de grado n (n>0):

- Cada procesador está conectado directamente a otros n-1 procesadores
- Tiene 2^n nodos (procesadores)
- Tiene n(n-1)/2 enlaces
- Balance entre Velocidad de acceso y comunicación vs. Costo

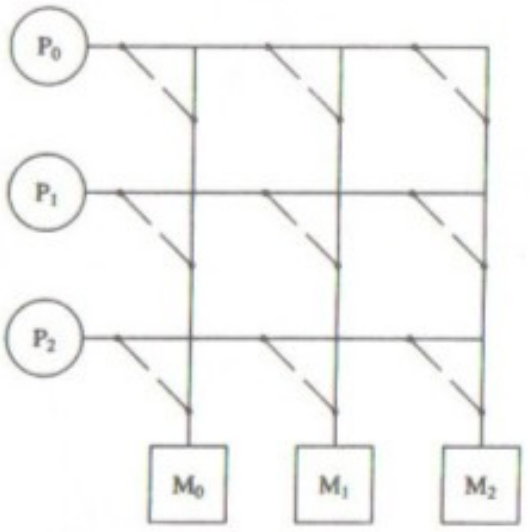


Figura 13.11 Conmutador de barras cruzadas de 3 × 3

Topología hipercubo:

- Estructura recursiva dimensional
- Un hipercubo de grado n+1 se construye con dos hipercubos de grado n

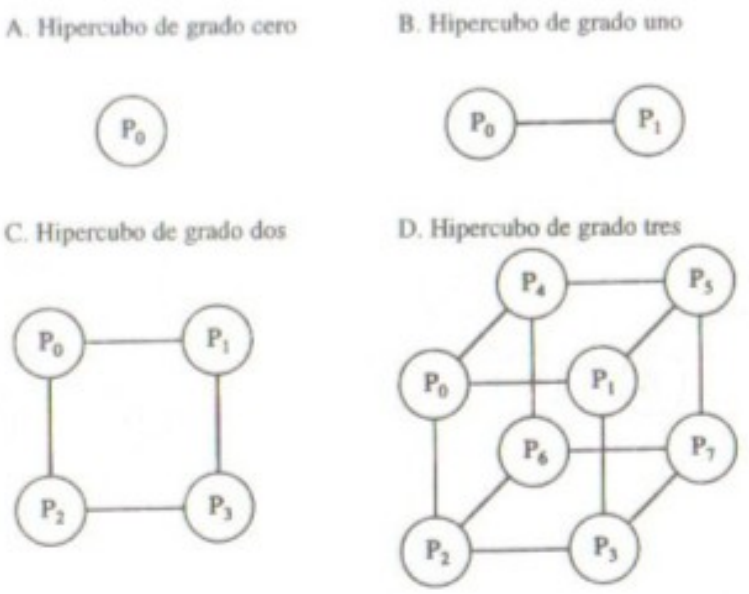


Figura 13.12 Construcción de un hipercubo de grado tres

Redes de Interconexión de Procesadores

Topología Mariposa:

- Reduce el número de interconexiones entre procesadores con respecto a hipercubo, pero mantiene algunas relaciones de interconectividad

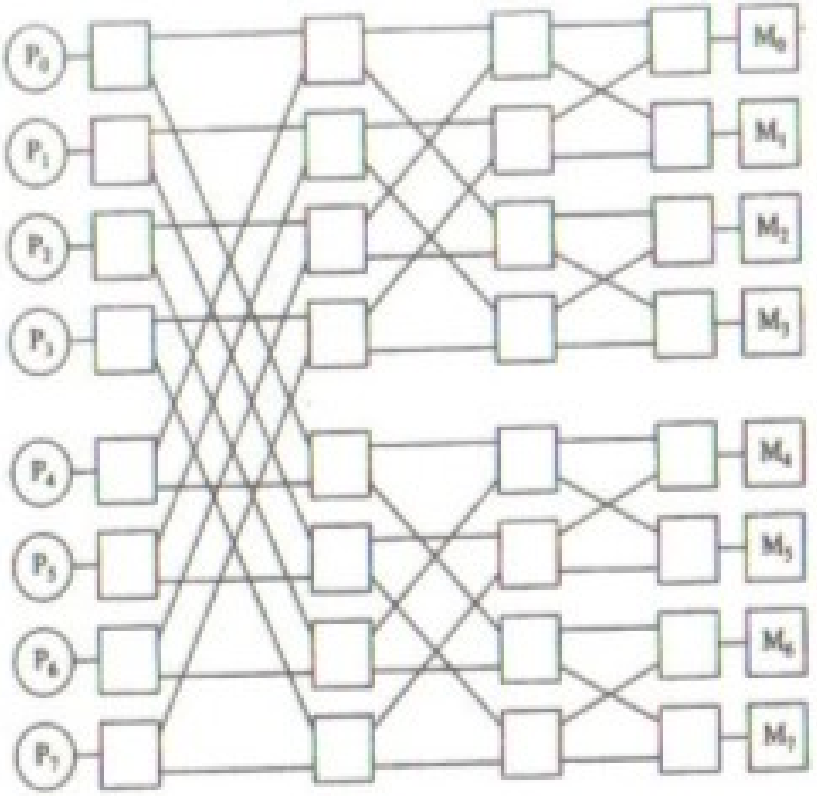


Figura 13.13 Red de mariposa de 8 × 8

Topología Mariposa:

- Igual que el hipercubo, su estructura es recursiva

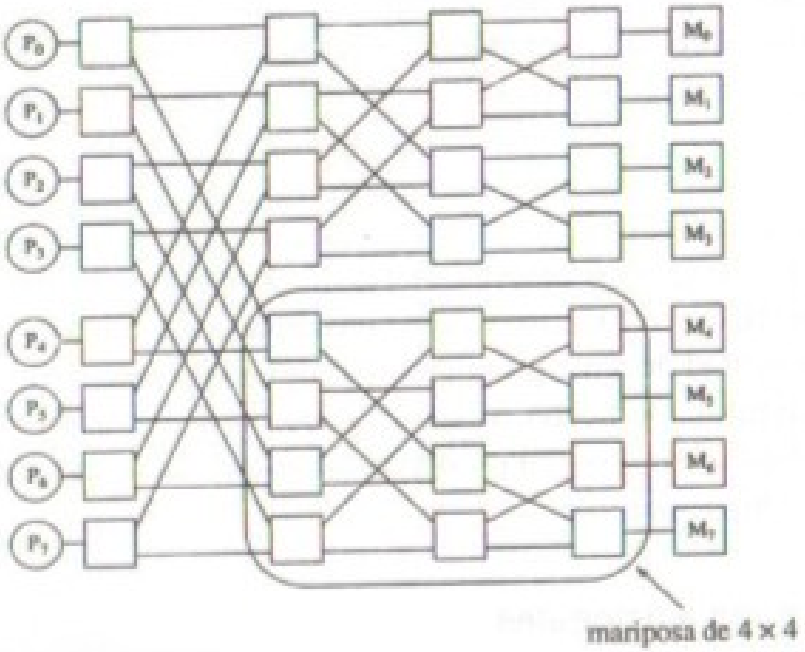


Figura 13.14 Naturaleza recursiva de una red de mariposa